

SCADA-Core: Motor de Intertravamento e Diagnóstico

Planta de Biodiesel em Batelada

ECAA08 – Automática

Grupo 5

Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI
Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação
2º semestre de 2026

Equipe do Projeto

Alunos

Igor Fantucci de Mattos Teixeira

Andre Santos Cruz

Vitória Stefane Barbosa de Melo

Gabriel Henrique Pedro Azevedo

Professor

Carlos Henrique Valério de Moraes

Estrutura da Apresentação (Divisão entre 4 Integrantes)

Parte I: Fundamentos & Modelagem

Contexto Industrial: Síntese do Biodiesel

Topologia em 4 Setores Operacionais

Instrumentação ISA-5.1 e Variáveis Físicas

Discretização de Sinais e Histerese (δ)

Parte II: Lógica & Otimização

Conectivos e Permissivos de Partida

Desarmes *Fail-Safe* do Reator R-200

Prova de Tautologias e Contradições

Formas Normais (FND/FNC) e Otimização

Parte III: Redes & Prova SIS

Predicados em Redes de Sensores ($\forall, \exists$)

Regras de Inferência (MP, MT, Silogismos)

Detecção e Rejeição Formal de Falácias

Prova de Consistência da Matriz ESD

Parte IV: Inferência & SCADA

Cláusulas de Horn e Priorização SIL

Motores *Forward* e *Backward Chaining*

Validação com 5 Cenários de Estresse

Demonstração do SCADA em Tempo Real

Contexto da Planta: Síntese de Biodiesel por Transesterificação

Parte I: Química do Processo e Dinâmica de Batelada

Reação Química Principal:

Triglicerídeo + 3 CH₃OH $\xrightarrow{\text{NaOH/KOH}}$ 3 Ésteres (Biodiesel) + Glicerol

Aspectos Termodinâmicos e Cinéticos:

Reação exotérmica branda

($\Delta H^\circ \approx -15$ a -25 kJ/mol), porém sensível ao acúmulo de reagentes e temperatura (55°C a 60°C).

Ebulição do Metanol: 64.7°C à pressão atmosférica.

Fatores de Risco de Severidade Crítica:

Vaporização e Sobrepressão: Se $T > 65^\circ\text{C}$ e vaso fechado $\rightarrow$ flash de metanol e risco de explosão.

Toxicidade/Inflamabilidade: Vazamento de metanol (LEL 6%, IDLH 300 ppm).

Contaminação da Linha de Dreno: Drenar éster no lugar da glicerina por erro de interface.

Restrição Crítica de Operação

A temperatura deve ser mantida rigidamente em:

$$55^\circ\text{C} \leq T \leq 60^\circ\text{C}$$

Sobretaxa térmica ou falha de agitação leva à formação de bolsões superaquecidos e perda de contenção.

Topologia Industrial em 4 Setores Operacionais

Parte I: Arquitetura P&ID e Rastreabilidade

Setor 100

Metóxido & Óleo

- Tanque de Óleo (TK-101)
- Bomba Metanol (P-102)
- Misturador (AG-103)
- Detector Gás (AT-100)

Setor 200

Reator CSTR

- Reator de Batelada (R-200)
- Agitador Principal (AG-201)
- Aquecedor (HT-201)
- Salvaguarda (CW-201)
- Válvula Dosagem (XV-202)

Setor 300

Decantação

- Decantador (TK-300)
- Sensor Óptico (IT-301)
- Válvula Glicerina (XV-301)
- Saída Biodiesel (XV-302)

Setor 400

Purificação

- Lavagem com Água
- Fluxômetro (FS-401)
- Bomba Envio (P-401)
- Tanque Final (TK-402)
- Nível Final (LT-402)

Norma ISA-5.1 e IEC 61511

Toda a nomenclatura segue rigorosamente a norma ISA-5.1 (primeira letra: variável medida; segunda letra: função do instrumento). A arquitetura foi concebida para atender à integridade SIL 3.

Discretização de Sinais e Mapeamento Proposicional

Parte I: Transição 4–20 mA → Proposição Booleana com Histerese

Grandezas analógicas de processo $x(t)$ são transformadas em variáveis binárias $p \in \{0, 1\}$ usando funções características com histerese δ para evitar trepidação (*chattering*):

$$\chi_{\text{High}}(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \geq L_{\text{crit}} \\ 0, & \text{se } x < L_{\text{crit}} - \delta \end{cases} \quad \chi_{\text{Low}}(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \leq L_{\text{min}} \\ 0, & \text{se } x > L_{\text{min}} + \delta \end{cases}$$

Tag ISA-5.1	Descrição Física	Faixa Nominal	Proposição Lógica	Condição Ativa (= 1)
PT-201	Pressão do Reator R-200	0.0 ... 4.0 bar	p_1	Pressão crítica: $P \geq 2.5 \text{ bar}$
TT-201	Temperatura do Reator R-200	20.0 ... 100.0°C	$t_{\text{alta}} (t_1)$	Temperatura crítica: $T \geq 65.0^\circ\text{C}$
LT-201	Nível do Reator R-200	0 ... 100%	$l_{\text{baixo}}/l_{\text{reator}}/l_{\text{alto}}$	Nível Baixo $\leq 15\%$ / Nom $\geq 80\%$ / Alto $\geq 95\%$
AT-100	Vapores de Metanol no S-100	0 ... 50 ppm	$g_{\text{alm}} (g_1)$	Alarme de gás: Conc $\geq 20 \text{ ppm}$
CW-201	Circuito Resfriamento Emergência	Pressostato binário	r_1	Pressão d'água OK ($P \geq 3.0 \text{ bar}$)
IT-301	Sensor Interface Óptica	Sensor binário	$i_{\text{glic}} (l_3)$	Interface de separação detectada no decantador
ESD-100	Botoeira Parada Geral SIS	Contato NF Fail-Safe	e_1	Parada geral ativada (circuito aberto)

Permissivos de Partida e Blocos de Intertravamento

Parte II: Segurança Positiva e Desarmes Fail-Safe

Permissivo do Aquecedor HT-201

O aquecedor elétrico/vapor só pode ser energizado se todas as salvaguardas estiverem ativas:

$$P_{HT-201} \equiv r_1 \wedge m_{reator} \wedge l_{reator} \wedge \neg t_{alta} \wedge \neg p_1 \wedge \neg e_1$$

r_1 : Água de emergência disponível.

m_{reator} : Agitação ativa (troca térmica homogênea).

l_{reator} : Nível nominal para cobrir resistências.

$\neg t_{alta} \wedge \neg p_1 \wedge \neg e_1$: Sem sobretemperatura, sobrepressão ou ESD.

Permissivo da Válvula de Metóxido XV-202

A injeção do reagente químico no reator exige:

$$P_{XV-202} \equiv m_{reator} \wedge l_{reator} \wedge \neg p_1 \wedge \neg t_{alta} \wedge \neg l_{alto} \wedge \neg g_{alm} \wedge \neg e_1$$

Condição de Trip (Desarme Imediato)

Pelas Leis de De Morgan, o desarme imediato ocorre na negação estrita do permissivo:

$$Trip_{HT-201} \equiv \neg P_{HT-201} \equiv \neg r_1 \vee \neg m_{reator} \vee \neg l_{reator} \vee t_{alta} \vee p_1 \vee e_1$$

Prova de Tautologias de Segurança e Contradições de Risco

Parte II: Verificação Formal por Tabela-Verdade e Álgebra Booleana

Teorema 1 (Garantia de Não-Sobreposição Operacional): Um equipamento não pode estar simultaneamente com permissão de partida e sinal de desarme:

$$\tau_1 \equiv \neg(P_{\text{HT-201}} \wedge \text{Trip}_{\text{HT-201}}) \equiv \neg(P \wedge \neg P) \equiv \neg \perp \equiv \top \quad (\text{Tautologia})$$

Teorema 2 (Inibição Mútua de Agitação por Nível Baixo): Operar agitador AG-201 com nível abaixo do mínimo gera cavitação mecânica. O estado é uma contradição de segurança:

$$\kappa_{\text{risco}} \equiv m_{\text{reator}} \wedge l_{\text{baixo}} \wedge P_{\text{AG-201}} \equiv \perp \quad (\text{Contradição no SIS})$$

Tabela-Verdade de Consistência (Isolamento de Linhas)

r_1	m_{reator}	l_{reator}	Anomalia ($t_{\text{alta}} \vee p_1 \vee e_1$)	$P_{\text{HT-201}}$	$\text{Trip}_{\text{HT-201}}$	$\tau_1 = \neg(P \wedge \text{Trip})$
1	1	1	0	1 (Autorizado)	0 (Seguro)	1 (Verdadeiro)
1	1	1	1	0 (Bloqueado)	1 (Trip)	1 (Verdadeiro)
1	0	1	0	0 (Bloqueado)	1 (Trip)	1 (Verdadeiro)
0	1	1	0	0 (Bloqueado)	1 (Trip)	1 (Verdadeiro)

Formas Normais e Minimização Booleana

Parte II: FND, FNC e Otimização do Scan de CLP

Representações Canônicas

Forma Normal Disjuntiva (FND / SOP): Soma de mintermos. Ideal para identificar todos os estados permissivos de partida segura.

Forma Normal Conjuntiva (FNC / POS): Produto de maxtermos. Estrutura canônica para implementação de matrizes de intertravamento e corte em série.

Impacto Prático na Automação Industrial

A simplificação booleana da lógica de segurança:

Reduz o número de instruções e portas lógicas em diagrama Ladder / FBD (IEC 61131-3).

Elimina termos redundantes e condições de corrida (*glitches*).

Reduz o tempo de ciclo (*scan time*) do processador de segurança para menos de 10 ms.

Exemplo de Simplificação no Intertravamento de Dosagem

$$P_{\text{dosagem}} = (m \wedge l \wedge \neg p \wedge \neg t) \vee (m \wedge l \wedge \neg p \wedge \neg t \wedge r) \equiv m \wedge l \wedge \neg p \wedge \neg t \quad (\text{Lei da Absorção})$$

Lógica de Primeira Ordem em Redes de Sensores

Parte III: Quantificadores Universal ($\forall$) e Existencial ($\exists$)

Seja o universo de discurso $\mathcal{S} = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ o conjunto de todos os instrumentos da planta.

Modelamos a integridade distribuída da instrumentação através de predicados:

Quantificador Universal ($\forall$ – FORALL)

Integridade Global da Malha de Telemetria:

$$\Phi_{\text{rede}} \equiv \forall s \in \mathcal{S} (\text{Online}(s) \wedge \neg \text{Fault}(s))$$

Se um único transmissor entrar em falha de sinal ($< 3.6 \text{ mA}$ – *under-range* NAMUR NE43), Φ_{rede} torna-se falso, gerando alarme de supervisão.

Quantificador Existencial ($\exists$ – EXISTS)

Detecção de Condição Crítica de Emergência:

$$\begin{aligned} \Psi_{\text{alerta}} \equiv & \exists s \in \mathcal{S}_{\text{pressão}} (P(s) \geq 2.5 \text{ bar}) \\ & \vee \exists s \in \mathcal{S}_{\text{gás}} (G(s) \geq 20 \text{ ppm}) \end{aligned}$$

A existência de **pelo menos um** sensor indicando perigo extremo aciona instantaneamente a rotina de proteção.

Regras Canônicas de Inferência Dedutiva no Processo

Parte III: Dedução Formal de Segurança Industrial

Modus Ponens (Afirmção do Antecedente)

$$\frac{p_1 \wedge t_{\text{alta}} \quad , \quad (p_1 \wedge t_{\text{alta}}) \rightarrow \text{Trip}_{\text{HT-201}}}{\text{Trip}_{\text{HT-201}}}$$

Se há sobrepressão e alta temperatura, o desarme do aquecedor é **obrigatoriamente deduzido**.

Modus Tollens (Negação do Consequente)

$$\frac{\neg \text{BombaLigada} \quad , \quad \text{FluxoDetectado} \rightarrow \text{BombaLigada}}{\neg \text{FluxoDetectado}}$$

Se a bomba de metanol está desligada, é impossível haver fluxo normal (diagnóstico de vazamento ou recirculação).

Silogismo Hipotético (Cadeia Causal)

$$\frac{p_1 \rightarrow \text{Runaway} \quad , \quad \text{Runaway} \rightarrow \text{CorteMetóxido}}{p_1 \rightarrow \text{CorteMetóxido}}$$

Silogismo Disjuntivo

$$\frac{\text{AlarmeMetanol} \vee \text{AlarmeTemperatura} \quad , \quad \neg \text{AlarmeMetanol}}{\text{AlarmeTemperatura}}$$

Detecção e Rejeição Formal de Falácias Industriais

Parte III: Como Erros Lógicos Provocam Desastres em Plantas Químicas

Falácia 1: Afirmação do Consequente

$$\frac{Q \quad , \quad P \rightarrow Q}{P} \quad (\text{INVÁLIDO!})$$

Exemplo Operacional Real:

Regra: Se houver exotermia (P), a jaqueta aquece (Q).

Fato: A jaqueta aqueceu (Q).

Erro falacioso: Concluir que há exotermia descontrolada (P).

Causa real: Válvula de vapor emperrada aberta!

Falácia 2: Negação do Antecedente

$$\frac{\neg P \quad , \quad P \rightarrow Q}{\neg Q} \quad (\text{INVÁLIDO!})$$

Exemplo Operacional Real:

Regra: Se a pressão for > 2.5 bar (P), o alarme toca (Q).

Fato: A pressão é normal ≤ 2.5 bar ($\neg P$).

Erro falacioso: Assumir que o alarme não deve tocar ($\neg Q$).

Causa real: O alarme pode e deve tocar por vazamento de gás metanol (g_{alm})!

A Matriz de Causa e Efeito (C&E / Safety Matrix)

Parte III: Prova Formal de Ausência de Estados Inseguros (2^{11} Estados)

A matriz SIS correlaciona todos os 11 sinais de campo com as saídas finais de segurança:

Causa (Evento Não Conforme)	Trip HT-201	Trip XV-202	Trip P-102	Trip AG-201	Trip XV-301	Trip Global ESD
Sobrepresão ($p_1 = 1$)	TRIP	TRIP	TRIP	—	—	—
Sobretensão ($t_{alta} = 1$)	TRIP	TRIP	—	—	—	—
Vazamento Metanol ($g_{alm} = 1$)	—	TRIP	TRIP	—	—	—
Nível Baixo Reator ($l_{baixo} = 1$)	TRIP	—	—	TRIP	—	—
Sem Resfriamento ($\neg r_1 = 1$)	TRIP	—	—	—	—	—
Sem Interface Fases ($\neg i_{glic} = 1$)	—	—	—	—	TRIP	—
Botoeira de Emergência ($e_1 = 1$)	TRIP	TRIP	TRIP	TRIP	TRIP	TRIP

Prova Matemática por SAT Solver (Refutação Formal)

Testamos exaustivamente todos os $2^{11} = 2048$ estados da planta:

UNSAFE $\equiv (p_1 \wedge t_{alta} \wedge \neg \text{Trip}_{\text{HT-201}}) \vee (g_{alm} \wedge \neg \text{Trip}_{\text{XV-202}}) \vee (e_1 \wedge \neg \text{SafeState}_{\text{Global}})$ O provador computacional demonstrou que **UNSAFE** $\equiv \perp$ (Insatisfatível). **Zero falhas lógicas detectadas!**

Arquitetura do Sistema Especialista (RBS) do SCADA-Core

Parte IV: Tríade Base de Fatos, Cláusulas de Horn e Motor de Inferência

Componentes do RBS Industrial

Base de Fatos Dinâmica ($\mathcal{F}$): Armazena proposições ativas com carimbo de data/hora (*timestamp*) e proveniência (SENSOR vs INFERIDO).

Base de Conhecimento ($\mathcal{R}$): Regras no formato de Cláusulas de Horn estritas:

$$\bigwedge_{i=1}^n A_i \longrightarrow C$$

com prioridade determinística SIL (10 a 7) e tempo máximo de resposta ($t_{\max} \leq 0.5$ s).

Motor de Inferência ($\mathcal{E}$): Executa os algoritmos de *Forward* e *Backward Chaining*.

Vantagens das Cláusulas de Horn

Complexidade Linear $O(N)$: A inferência nunca entra em loop infinito e possui garantia de convergência em tempo real determinístico.

Explicabilidade Total (XAI): Cada diagnóstico possui uma trilha causal explícita com POP (Procedimento Operacional Padrão) associado.

Catálogo Oficial das 8 Regras de Diagnóstico (Horn)

Parte IV: Cláusulas R-01 a R-08 com Priorização SIL

ID	Antecedentes ($\bigwedge A_i$)	Consequente (C)	Severidade	Prio	Procedimento POP Associado
R-01	$p_1 \wedge t_{alta}$	EXOTERMIA_RUNAWAY_REATOR	CRÍTICA	10	POP-SIS-01: Desarme HT-201 e abre CW-201
R-02	$EXOTERMIA_RUNAWAY_REATOR \wedge v_{in_mix}$	TRIP_ALIMENTACAO_METOXIDO	CRÍTICA	10	POP-SIS-02: Corta XV-202 e desliga P-102
R-03	g_{alm}	VAZAMENTO_GAS_METANOL_S100	CRÍTICA	9	POP-SST-03: Corta XV-102 e liga exaustão
R-04	$l_{alto} \wedge v_{in_oleo}$	TRANSBORDAMENTO_REATOR_R200	CRÍTICA	9	POP-PR-01: Fecha XV-201 e desliga P-101
R-05	$h_1 \wedge \neg r_1$	OPERACAO_TERMICA_SEM_SALVAGUARDA	CRÍTICA	9	POP-SIS-04: Trip HT-201 e alarme CW-201
R-06	$l_{baixo} \wedge m_{reator}$	RISCO_CAVITACAO_AGITADOR_R200	ALTA	8	POP-MA-05: Desarma inversor de AG-201
R-07	$v_{glic} \wedge \neg i_{glic}$	PERDA_BIODIESEL_DRENO_GLICERINA	ALTA	8	POP-SEP-02: Fecha XV-301 e reajusta decantador
R-08	$b_{final} \wedge \neg f_{lav}$	IMPUREZA_CATALISADOR_BIODIESEL	ALTA	7	POP-PUR-04: Bloqueia P-401 e retém batelada

Cascata Crítica R-01 $\rightarrow$ R-02

O consequente de R-01 (EXOTERMIA_RUNAWAY_REATOR) atua como antecedente para R-02, provando o encadeamento dedutivo automático em menos de 500 ms.

Forward Chaining vs. Backward Chaining

Parte IV: Inferência em Tempo Real vs Auditoria Forense Explicável

Forward Chaining (Tempo Real)

Direção: Dos Fatos → Conclusões

Acionado a cada ciclo de scan da telemetria (100 ms).

Detecta imediatamente anomalias e atua sobre os relés de desarme do SIS.

Execução por ponto fixo: propaga novas deduções até estabilidade.

Backward Chaining (Auditoria Forense)

Direção: Da Hipótese/Meta → Evidências

Acionado pós-evento ou sob demanda pelo engenheiro de segurança.

Constrói a **Árvore de Prova Dedutiva** (*Proof Tree*) justificando o motivo do desarme.

Atende integralmente aos requisitos de inteligência artificial explicável (XAI).

Exemplo de Árvore de Prova Extraída pelo Sistema

```
[META] TRIP_ALIMENTACAO_METOXIDO  $\Leftarrow$  [R-02] SE EXOTERMIA_RUNAWAY_REATOR AND  
v_in_mix  
   $\Leftarrow$  [R-01] SE p1 (2.9 bar  $\geq$  2.5) AND t_alta (72°C  $\geq$  65)  $\Rightarrow$  PROVADO!
```


Validação Experimental: Bateria dos 5 Cenários de Estresse

Parte IV: Resultados da Avaliação Integrada do Módulo 1 (Aula 10)

Cenário de Estresse Operacional	Perm HT-201	Trip HT-201	Trip XV-202	Trip ESD	Diagnósticos Inferidos pelo RBS
1. Operação Nominal Estável	True	False	False	False	Nenhum (Planta em Regime)
2. Runaway Térmico e Pressão	False	True	True	False	EXOTERMIA_RUNAWAY_REATOR, TRIP_ALIMENTACAO_METOXIDO
3. Vazamento de Metanol S-100	True	False	True	False	VAZAMENTO_GAS_METANOL_S100
4. Partida a Seco do Agitador	False	True	True	False	RISCO_CAVITACAO_AGITADOR_R200
5. Dreno sem Interface & ESD	False	True	True	True	PERDA_BIODIESEL_DRENO_GLICERINA

Taxa de Sucesso e Conformidade

100% de conformidade com a Matriz de Causa e Efeito (C&E).

0% de falsos positivos e 0% de falsos negativos em todas as baterias de testes.

Simulador SCADA em Operação e Conclusões Finais

Parte IV: Demonstração Online no GitHub Pages

SCADA-Core Disponível Online (GitHub Pages)

Link de Acesso:

<https://igorfantucci.github.io/Aula-Automatica—GRUPO-5/>

Supervisório completo com topologia industrial em 4 setores.

Injeção interativa de falhas analógicas e digitais em tempo real.

Motor de Cláusulas de Horn com emissão imediata de POPs.

Terminal de auditoria dedutiva (Backward Chaining) interativo.

Conclusão do Módulo 1

A integração da **Matemática Discreta** (Lógica Proposicional, Predicados e Cláusulas de Horn) transforma a segurança industrial de um modelo empírico para uma **ciência exata e formalmente comprovável**.

Obrigado pela atenção!

Perguntas e Demonstração Prática.